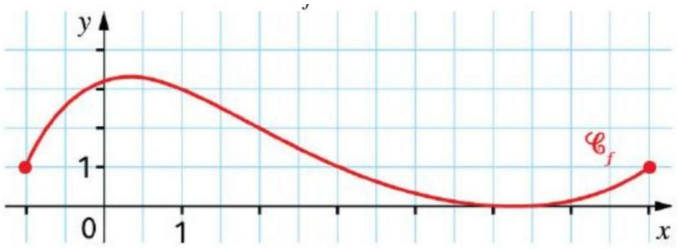
Chapitre 03 - Convexité
Exercices obligatoires

Exercice 1

Soit f la fonction dérivable sur [-1 ;7] dont la courbe représentative C_f est donnée ci-dessous.



1) Étudier la convexité de f sur $[-1;7]$.

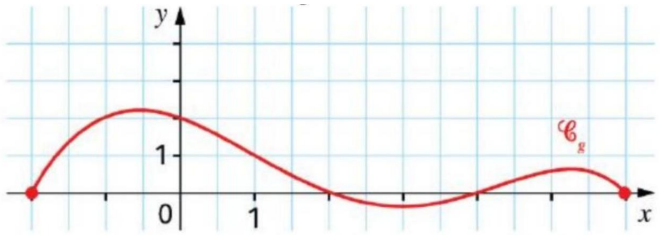
- Sur $[-1;2,5]$: la courbe est **concave** (tournée vers le bas)
- Sur $[2,5;7]$: la courbe est **convexe** (tournée vers le haut)

2) C_f admet-elle un point d'inflexion ?

C_f admet un **point d'inflexion en** $x \approx 2,5$, car la convexité change en ce point.

Exercice 2

Soit g la fonction dérivable sur $[-2;6]$ dont la courbe représentative C_g est donnée ci-dessous.



1) Étudier la convexité de g sur $[-2;6]$.

D'après la courbe représentative :

- Sur $[-2;1]$: la courbe est **concave**
- Sur $[1;4]$: la courbe est **convexe**
- Sur $[4;6]$: la courbe est **concave**

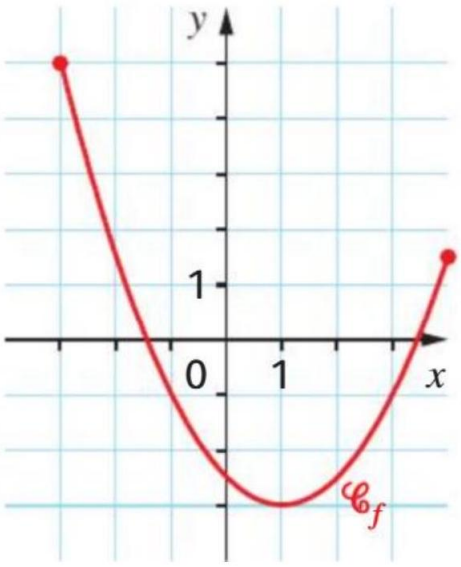
2) Déterminer les éventuels points d'inflexion de C_g.

C_g admet **deux points d'inflexion** : en $x = 1$ et en $x = 4$.

Exercice 3

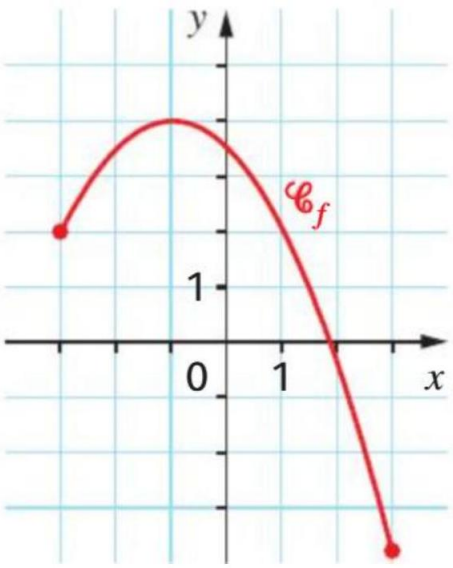
Dans chaque cas, préciser si la fonction f, représentée par la courbe C_f, est convexe ou concave.

1)



La courbe est **convexe** (tournée vers le haut).

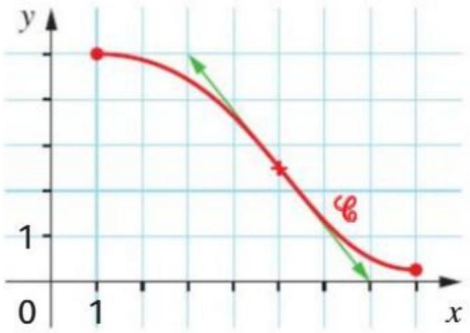
2)



La courbe est **concave** (tournée vers le bas).

Exercice 4

Soit une fonction f définie sur $[1\,;8]$ par sa courbe représentative C.
Pour chaque affirmation, déterminer la bonne réponse.



1) f est convexe sur :

- **a)** $[1;8]$
- **b)** $[1;5]$
- **c)** $[5;8]$

2) f est concave sur :

- **a)** $[1;8]$
- **b)** $[1;5]$
- **c)** $[5;8]$

3) C_f admet un point d'inflexion en :

- **a)** $2,5$
- **b)** 5
- **c)** 8

1) f est convexe sur : **c)** $[5;8]$
2) f est concave sur : **b)** $[1;5]$
3) C_f admet un point d'inflexion en : **b) 5**

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^4 - 3x^3 - 6x^2$$

1) Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

$$f'(x) = 4x^3 - 9x^2 - 12x$$
$$f''(x) = 12x^2 - 18x - 12$$

Étudions le signe de $f''(x) = 12x^2 - 18x - 12 = 6(2x^2 - 3x - 2)$
Résolvons $2x^2 - 3x - 2 = 0$:

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$$

Tableau de signes :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$f''x$		$+$	0	$-$	0	$+$	

2) Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

- f est **convexe** sur $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ et sur $[2; +\infty[$
- f est **concave** sur $\left[-\frac{1}{2}; 2\right]$
- Points d'inflexion en $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$

Exercice 6

Soit f la fonction définie sur $[1;5]$ par :

$$f(x) = \frac{3}{x+2}$$

1) Étudier les variations de f.

$$f'(x) = \frac{-3}{(x+2)^2}$$

Sur $[1;5]$, on a $x+2 > 0$, donc $(x+2)^2 > 0$, ainsi $f'(x) < 0$.
La fonction f est **strictement décroissante** sur $[1;5]$.

2) Étudier la convexité de f.

2) Convexité de f

$$f''(x) = \frac{6}{(x+2)^3}$$

Sur $[1;5]$, on a $x+2 > 0$, donc $(x+2)^3 > 0$, ainsi $f''(x) > 0$.
La fonction f est **convexe** sur $[1;5]$.

Exercice 7 – Vrai ou Faux

Soit f une fonction dérivable sur $[0;15]$ pour laquelle on connaît le tableau de variations de la dérivée f'.

x	0	5	15
$f'(x)$	30 ↘	-5	↗ 20

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1) La fonction f est convexe sur $[-5;20]$.

2) La fonction f est concave sur $[0;5]$.

3) La courbe C_f admet un point d'inflexion en 5 .

4) La courbe C_f admet une unique tangente parallèle à l'axe des abscisses.

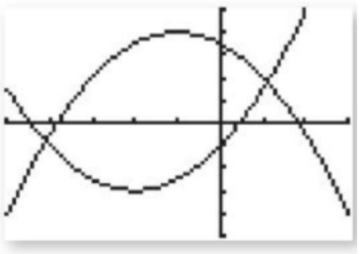
5) La fonction f'' est positive sur $[5;15]$.

Exercice 8

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 0,5x^2 + 2x - 1$$
$$\text{et } g(x) = -0,5x^2 - x + 3,5$$

1) On a obtenu à la calculatrice les courbes représentatives de f et g ci-contre. Après les avoir repérées, conjecturer si f, puis g, est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.



2) **a)** Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$.

b) Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$.

3) Démontrer les conjectures émises.

Exercice 9

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
Dans chacun des cas suivants, déterminer si la fonction f est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = x^4 - 3x + 2$

2) $f(x) = 10\mathrm{e}^{-0,5x} + 2$

3) $f(x) = -2x^2 + 3$

4) $f(x) = -5e^{3x} + 4$

Exercice 10

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, de courbe représentative C.
Dans chaque cas, déterminer les points d'inflexion éventuels de la courbe C (on vérifiera en traçant la courbe C à la calculatrice).

1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$
2) $f(x) = \mathrm{e}^x - \frac{1}{2}x^2$
3) $f(x) = (x-1)^3 + 2$
4) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$
5) $f(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$
6) $f(x) = x\mathrm{e}^{-x}$

Exercice 6

Exercice 7 – Vrai ou Faux

1) FAUX. La fonction f n'est pas définie sur $[-5;20]$ mais sur $[0;15]$.
2) VRAI. Sur $[0;5]$, f' est décroissante, donc $f''(x) \leq 0$, donc f est concave.
3) VRAI. En $x = 5$, f' passe d'une phase décroissante à croissante, donc f'' change de signe : il y a un point d'inflexion.
4) FAUX. $f'(x) = 0$ a deux solutions (en $x = 0$ et entre 5 et 15), donc il y a deux tangentes horizontales.
5) VRAI. Sur $[5;15]$, f' est croissante, donc $f''(x) \geq 0$, donc f'' est positive.

Exercice 8

Soit $f(x) = 0,5x^2 + 2x - 1$ et $g(x) = -0,5x^2 - x + 3,5$
1) Conjecture

- f semble **convexe** sur $\mathbb{R}$ (parabole tournée vers le haut)
- g semble **concave** sur $\mathbb{R}$ (parabole tournée vers le bas)

2) Calculs des dérivées
a) $f'(x) = x + 2$ et $f''(x) = 1$
b) $g'(x) = -x - 1$ et $g''(x) = -1$
3) Démonstration

- $f''(x) = 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc f **est convexe sur** $\mathbb{R}$.
- $g''(x) = -1 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc g **est concave sur** $\mathbb{R}$.

Exercice 9

1) $f(x) = x^4 - 3x + 2$
$f'(x) = 4x^3 - 3$; $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ f **est convexe sur** $\mathbb{R}$
2) $f(x) = 10e^{-0,5x} + 2$
$f'(x) = -5e^{-0,5x}$; $f''(x) = 2,5e^{-0,5x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ f **est convexe sur** $\mathbb{R}$
3) $f(x) = -2x^2 + 3$
$f'(x) = -4x$; $f''(x) = -4 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ f **est concave sur** $\mathbb{R}$
4) $f(x) = -5e^{3x} + 4$
$f'(x) = -15e^{3x}$; $f''(x) = -45e^{3x} < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow$ f **est concave sur** $\mathbb{R}$

Exercice 10

Les points d'inflexion sont les points où $f''(x) = 0$ avec changement de signe.
1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$
$f'(x) = 3x^2 - 3$; $f''(x) = 6x$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (changement de signe de $-$ à $+$)
$\Rightarrow$ **Point d'inflexion :** $(0;5)$

2) $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2$
$f'(x) = e^x - x$; $f''(x) = e^x - 1$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ (changement de signe)
$f(0) = 1$
$\Rightarrow$ **Point d'inflexion :** $(0;1)$
3) $f(x) = (x-1)^3 + 2$
$f'(x) = 3(x-1)^2$; $f''(x) = 6(x-1)$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (changement de signe de $-$ à $+$)
$f(1) = 2$
$\Rightarrow$ **Point d'inflexion :** $(1;2)$
4) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$
$f'(x) = \dfrac{-2x}{(x^2+1)^2}$; $f''(x) = \dfrac{-2(x^2+1)^2 + 8x^2(x^2+1)}{(x^2+1)^4} = \dfrac{6x^2-2}{(x^2+1)^3}$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
$f\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right) = \dfrac{3}{4}$
$\Rightarrow$ **Points d'inflexion :** $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}};\dfrac{3}{4}\right)$ **et** $\left(\dfrac{1}{\sqrt{3}};\dfrac{3}{4}\right)$
5) $f(x) = e^{-x^2}$
$f'(x) = -2xe^{-x^2}$; $f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(4x^2-2)$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
$f\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-1/2}$
$\Rightarrow$ **Points d'inflexion :** $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}};e^{-1/2}\right)$ **et** $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}};e^{-1/2}\right)$
6) $f(x) = xe^{-x}$
$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$; $f''(x) = -e^{-x}(1-x) - e^{-x} = e^{-x}(x-2)$
$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (changement de signe de $-$ à $+$)
$f(2) = 2e^{-2}$
$\Rightarrow$ **Point d'inflexion :** $(2;2e^{-2})$